

Examen Parcial 2. Algebra (Ejercicio 3)

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 3. Recuerda que $0 \notin \mathbb{N}$. Elige, demuestra y entrega **sólo uno** de los siguientes incisos. Si entregas ambos incisos tu respuesta será anulada por no seguir instrucciones. En este ejercicio debes usar el Principio de Inducción Matemática.

- a) $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n - 1) = n^2$ (en otras palabras, la suma de los primeros n impares es n^2).
- b) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ (en otras palabras, la suma de las primeras n potencias al cubo, es ese cociente JAJAJ).

a) $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n - 1) = n^2$

Procedo a demostrar por inducción.

Primero probemos que la proposición se cumple para el caso base $n = 1$

$$(2(1) - 1) = 2 - 1 = 1 = 1^2$$

$\therefore$ Se cumple para el caso base, $P(n)$ es válido para $n = 1$.

Ahora supongamos que $P(n)$ es válido para un número k

$$1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2k - 1) = k^2$$

❖ Lo que haremos es que, si eso en realidad ocurre, querrá decir que ocurre para $k + 1$.

Entonces si $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$. Lo que queremos demostrar es:

$$1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2k - 1) + (2k + 1) = (k + 1)^2$$

Demostramos para $n = k + 1$

Por hipótesis

$$1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2k - 1) = k^2$$

Sumemos $2k + 1$ a ambos lados de la igualdad:

$$1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2k - 1) + (2k + 1) = k^2 + (2k + 1)$$

Veamos que

$$k^2 + (2k + 1) = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)(k + 1) = (k + 1)^2$$

$$\therefore 1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2k - 1) + (2k + 1) = (k + 1)^2$$

Por lo tanto, como se cumple para $P(k + 1)$ y para el caso base, entonces la propiedad $P(k)$ se cumple $\forall k \in \mathbb{N}$. ■